INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA II Semestre 2025
ESCUELA DE MATEMÁTICA Y TIEMPO: 2 HORAS 20min
ESCUELA DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS VALOR 32 pts
MATEMÁTICA DISCRETA

PRIMER PARCIAL

INSTRUCCIONES: Esta es una prueba de desarrollo, por lo tanto, debe presentar todos los pasos y procedimientos que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara, ordenada y NO utilice bolígrafo de tinta roja. No son procedentes las apelaciones que se realicen sobre exámenes resueltos con lápiz (parcial o totalmente) o que presenten algún tipo de alteración. No se permiten dispositivos con memoria de texto ni conectividad inalámbrica durante el examen. Puede utilizar calculadora científica no programable.

Cabe señalar que la pregunta #7 evalúa el atributo Conocimiento de Ingeniería nivel inicial para el contenido del curso "Inducción matemática", el cuál tiene por objetivo: adquirir el principio de la inducción matemática.

1. Considere las propocisiones simples A, B, C y D. Suponga que la proposición $[(A \to C) \vee (\neg B \wedge D)]$ es falsa. Determine el valor de verdad de la proposición (4 puntos)

$$A \leftrightarrow [C \to (B \wedge D)]\,.$$

2. Simplifique al máximo, **haciendo uso de las leyes de la lógica**, la siguiente proposición. Indique la ley de la Lógica utilizada en cada paso. (4 puntos)

$$\neg P \vee [(P \wedge R) \vee \neg\,(\neg P \to Q)]$$

3. Utilice reglas de inferencia y leyes de la lógica para demostrar la validez del siguiente argumento. Indique la ley de la lógica o regla de inferencia que utiliza en cada paso. (5 puntos)

$$\begin{array}{ll} 1. & S \\ 2. & (T \vee S) \to (R \vee \neg S) \\ 3. & Q \to (\neg R \vee \neg S) \\ \hline & \therefore\ \neg Q \end{array}$$

4. Sea $A = \{1, 2, 3, 4, 6\}$ y $B = \{2, 3, 4, 7, 9\}$. Considere la proposición abierta:

$$P(x, y) : x + y \text{ es múltiplo de } 5$$

Determine el valor de verdad de la proposición $(\forall x \in A)\,(\exists y \in B)\,[P\,(x, y)]$. Justifique su respuesta. (3 puntos)

Continúa al dorso...

5. Sean A, B y C conjuntos tales que: $A = \{3, 2\}$, $B = \{3, 2, \{3\}, \{2, 3\}\}$.

   (a) Exprese por extensión el conjunto $[P(A) - B] \times (B - A)$. (3 puntos)

   (b) Halle el valor de $|P(B - C) \times P(B \cap C)|$. (3 puntos)

6. Sean A, B, C, D y E conjuntos arbitrarios. Demuestre la validez de la siguiente proposición: (5 puntos)

$$B \subseteq D - C \wedge A \subseteq E \cap D \Longrightarrow \quad A \cup B \subseteq \overline{B - D}$$

7. Demuestre, utilizando el método de inducción matemática, que se cumple:

$$3 \cdot 3^0 + 4 \cdot 3^1 + 5 \cdot 3^2 + ... + (n + 3) \cdot 3^n = \frac{3^{n+1}(2n + 5) - 3}{4},$$

   para todo entero n mayor o igual a 1. (5 puntos)